

Desafio 2 de Redes Locais:

A rede de classe C foi escolhida para a execução desta simulação do desafio, já que é projetada para incorporar empresas de pequeno e médio porte, a proposta do desafio é de criar a rede de uma empresa pequena com 1 servidor, 1 roteador, 1 impressora, 2 *switches* e 6 computadores. Então a classe escolhida é mais que suficiente para o tamanho da empresa e deixa a possibilidade da empresa expandir sua rede interna facilmente, já que a configuração da rede permite a inclusão de novas máquinas sem precisar mexer.

Conforme o diagrama apresentado pelo desafio, as conexões dos dispositivos do setor de vendas foi usado o cabo *Copper Straight-Through* para conectar os PCs ao *switch* que vai usar outro cabo *Copper Straight-Through* para conversar com o roteador principal(Main Router), mesmo cenário foi usado no setor financeiro incluindo a impressora do setor. Para o servidor foi usado um cabo *Copper Straight-Through* para conectar ao *main router*.

As sub-redes foram divididas em 3 partes usando a divisão fixa /26 que nos permite ter 4 sub-redes com até 62 dispositivos cada, dessa uma sub-rede para o servidor da empresa, o setor de vendas e outra para o setor financeiro, cada uma configurada separadamente para sua sub-rede, e deixando uma para um novo setor caso necessários.

Primeiramente a Máscara de sub-rede foi definida para 255.255.255.192 para fornecer os requisitos da Classe C, sobre a organização dos IPs de cada sub-rede, para o servidor foi destinado a sub-rede 192.168.10.0/26, o servidor ganhou o primeiro IP disponível 192.168.10.1 e seu Gateway Padrão foi definido para 192.168.10.62.

Sub-rede de vendas ficou na faixa de IPs 192.168.10.62/26, a máscara 255.255.255.192, os dispositivos na rede ganharam os IPs por forma da configuração manual sem uso de DHCP, os PC conectado na sub-rede de vendas:

- PC1(Vendas) IP: 192.168.10.65 Gateway Padrão: 192.168.10.126
- PC2(Vendas) IP: 192.168.10.66 Gateway Padrão: 192.168.10.126
- PC3(Vendas) IP: 192.168.10.67 Gateway Padrão: 192.168.10.126

No setor financeiro usou a sub-rede com IPs 192.168.10.128/26, a máscara 255.255.255.192, os dispositivos foram configurados manualmente sem uso de DHCP, os dispositivos conectado na sub-rede do setor financeiro:

- PC1(Financeiro) IP: 192.168.10.129 Gateway Padrão: 192.168.10.190
- PC2(Financeiro) IP: 192.168.10.130 Gateway Padrão: 192.168.10.190
- PC3(Financeiro) IP: 192.168.10.131 Gateway Padrão: 192.168.10.190
- Impressora(Financeiro) IP: 192.168.10.132 Gateway Padrão: 192.168.10.190

Os dispositivos 1 e 2 no diagrama são *switches*, normalmente usados para comunicação local entre dispositivos sem a necessidade de usar um roteador, assim o PC1(Vendas) na sub-rede de vendas pode se comunicar diretamente com um outro PC em sua rede local, sem precisar passar pelo roteador, diminuído o uso total da rede quando precisa mandar um documento que era só destinado ao seu setor, mas com o *switch* conectado ao roteador é possível mandar mensagem entre setores, já que o dispositivo 2 também se conecta ao roteador, então o PC1(Vendas) pode falar com o PC1(Financeiro).

Configuração dos dispositivos e sub-redes:

Dispositivos	Endereço IP	Gateway Padrão	Sub-rede	Máscara
Server1	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.0/26	255.255.255.192
PC1 (Vendas)	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.64/26	255.255.255.192
PC2 (Vendas)	192.168.10.66	192.168.10.126	192.168.10.64/26	255.255.255.192
PC3 (Vendas)	192.168.10.67	192.168.10.126	192.168.10.64/26	255.255.255.192
PC1 (Financeiro)	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.128/26	255.255.255.192
PC2 (Financeiro)	192.168.10.130	192.168.10.190	192.168.10.128/26	255.255.255.192
PC3 (Financeiro)	192.168.10.131	192.168.10.190	192.168.10.128/26	255.255.255.192
IMP1 (Financeiro)	192.168.10.132	192.168.10.190	192.168.10.128/26	255.255.255.192

Routing Table for Main Router					
Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric	
C	192.168.10.0/26	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
L	192.168.10.62/32	GigabitEthernet0/0	---	0/0	
C	192.168.10.64/26	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
L	192.168.10.126/32	GigabitEthernet0/1	---	0/0	
C	192.168.10.128/26	GigabitEthernet0/2	---	0/0	
L	192.168.10.190/32	GigabitEthernet0/2	---	0/0	

Teste de conectividade:

Depois de todas as configurações de sub-redes e IPs, foi realizado os testes de conexão usando o comando ping “ip do dispositivo destino”.

O primeiro teste foi realizado no PC1(Vendas) localizado na sub-rede de vendas, o comando foi feito no CLI do PC1 usando o comando ping 192.168.10.1 que é o ip do Server1, como podemos ver na primeira execução do chamado o primeiro pacote a ser enviado não encontrou o destino, como a rede tinha acabado de ser feita a rede usa o primeiro pacote para identificar os MAC *address* e IP dos dispositivos, por isso quando o comando é executado uma segunda vez todos os pacotes são recebidos.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.1

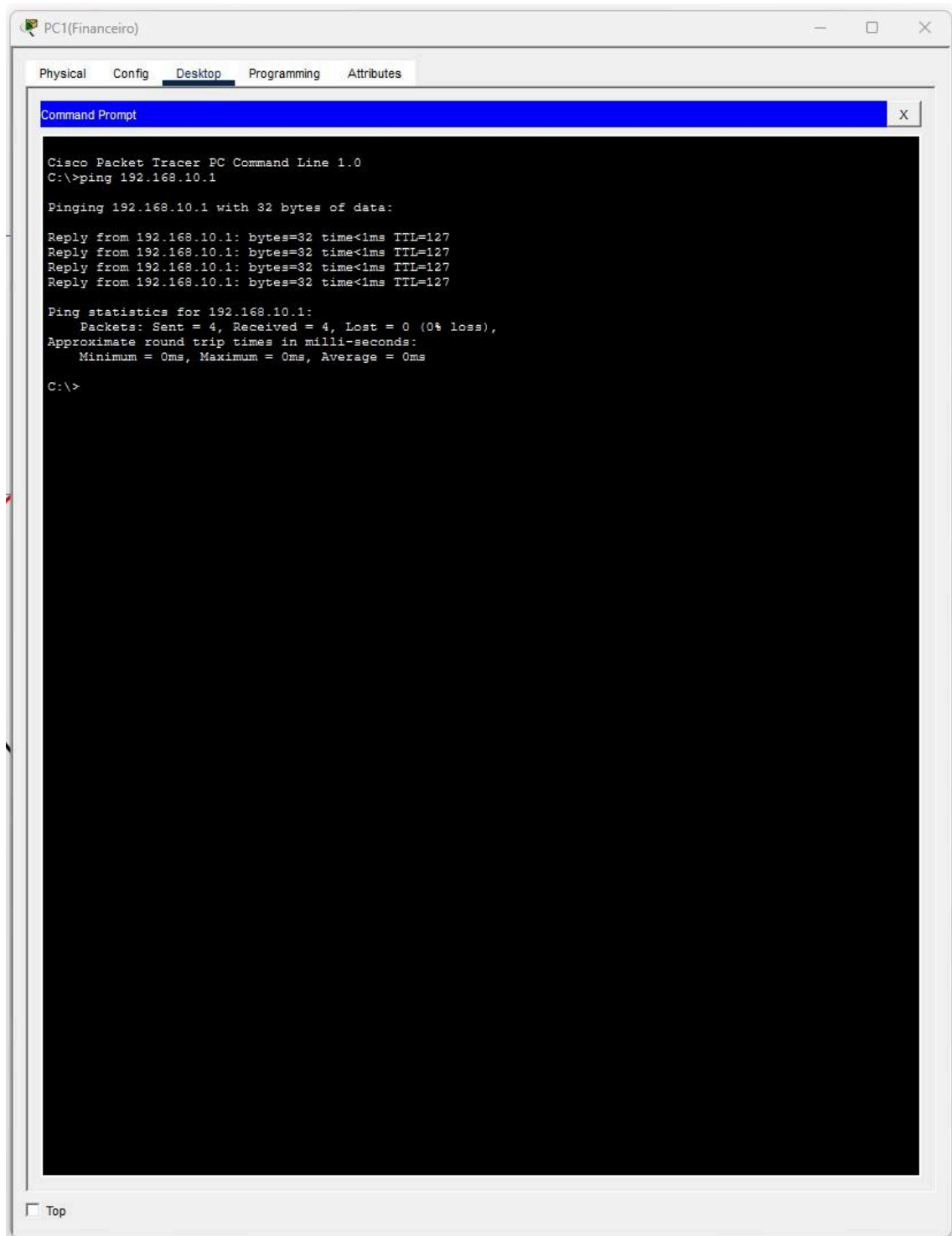
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

O segundo teste foi realizado no PC1(Financeiro) localizado na sub-rede de financeiro, o comando foi feito no CLI do PC1 usando o comando ping 192.168.10.1 que é o ip do Server1 na sub-rede do servidor, dessa ver como o roteador já possui o conhecimento das rotas, o comando funciona sem nenhum problema.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

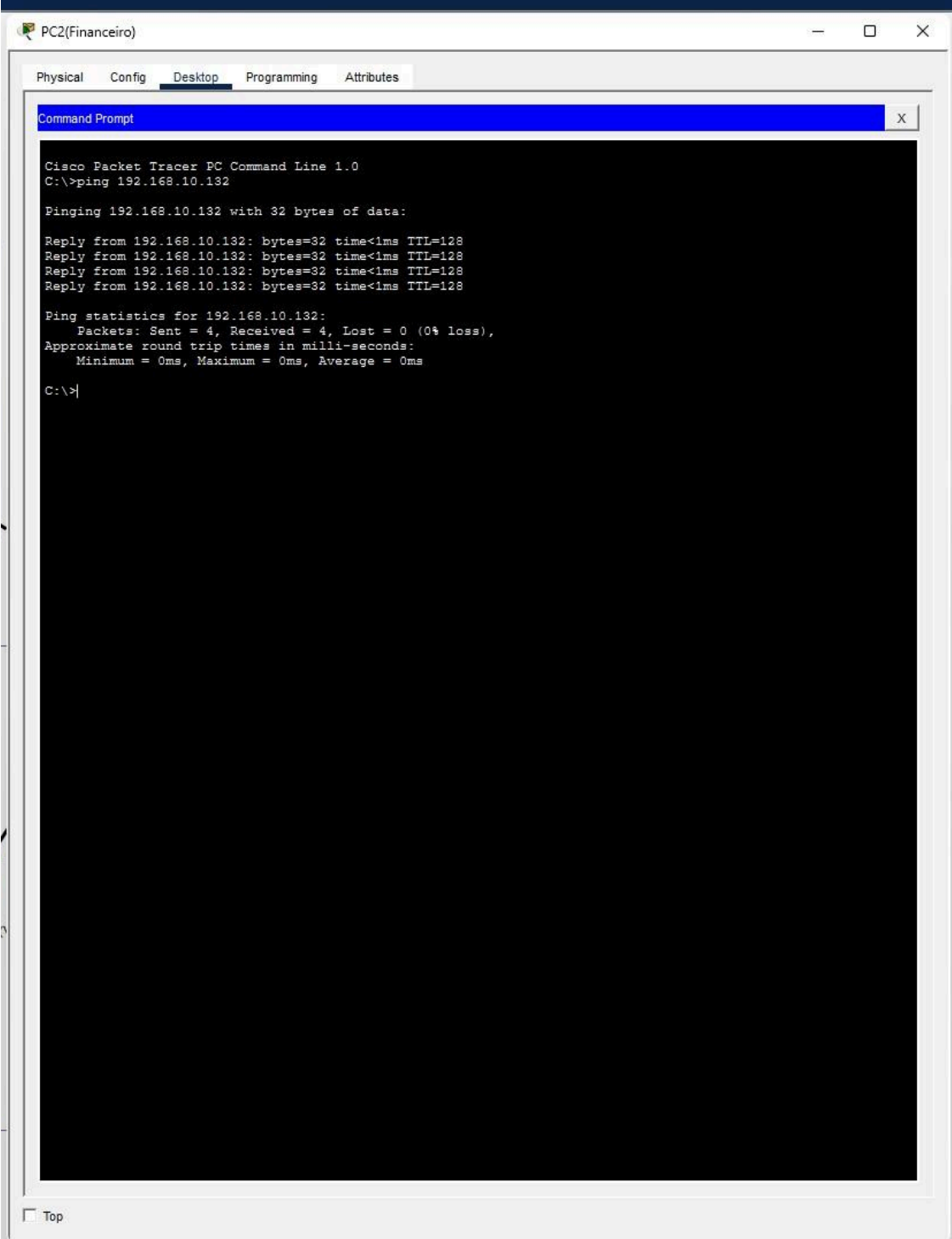
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

O terceiro teste foi realizado no PC2(Financeiro), o comando foi feito no CLI do PC2 usando o comando ping 192.168.10.132 que é o ip da impressora na rede local, podemos concluir com o ping que os dois dispositivos se comunicam perfeitamente.



```
PC2(Financeiro)
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.132

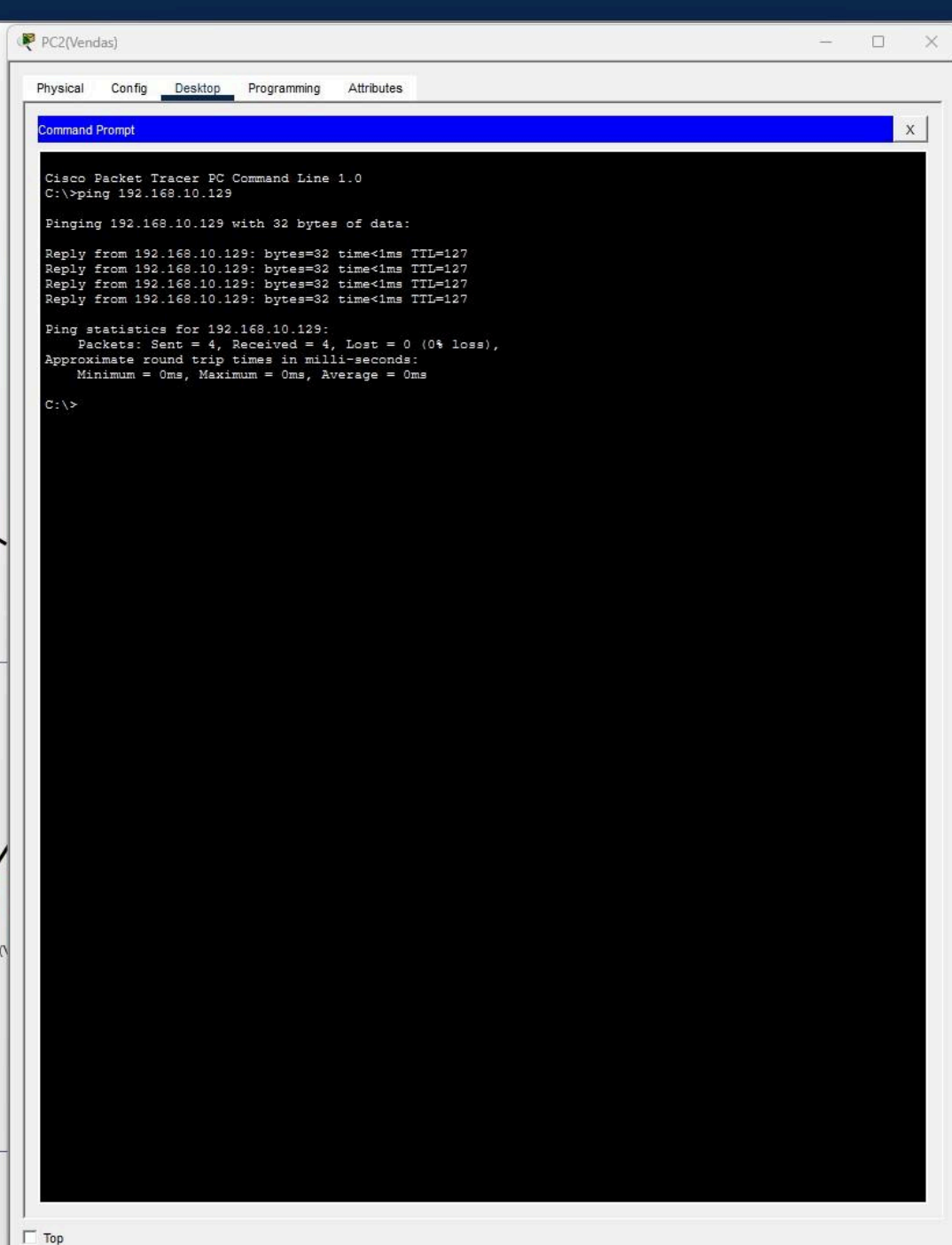
Pinging 192.168.10.132 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.132: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.132:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

O quarto teste foi realizado no PC2(Vendas), o comando foi feito no CLI do PC2 usando o comando ping 192.168.10.129 que é o ip da PC1(Financeiro), podemos concluir com o comando ping que os dispositivos das duas sub-redes podem se comunicar sem problemas.



```
PC2(Vendas)
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.129

Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=127

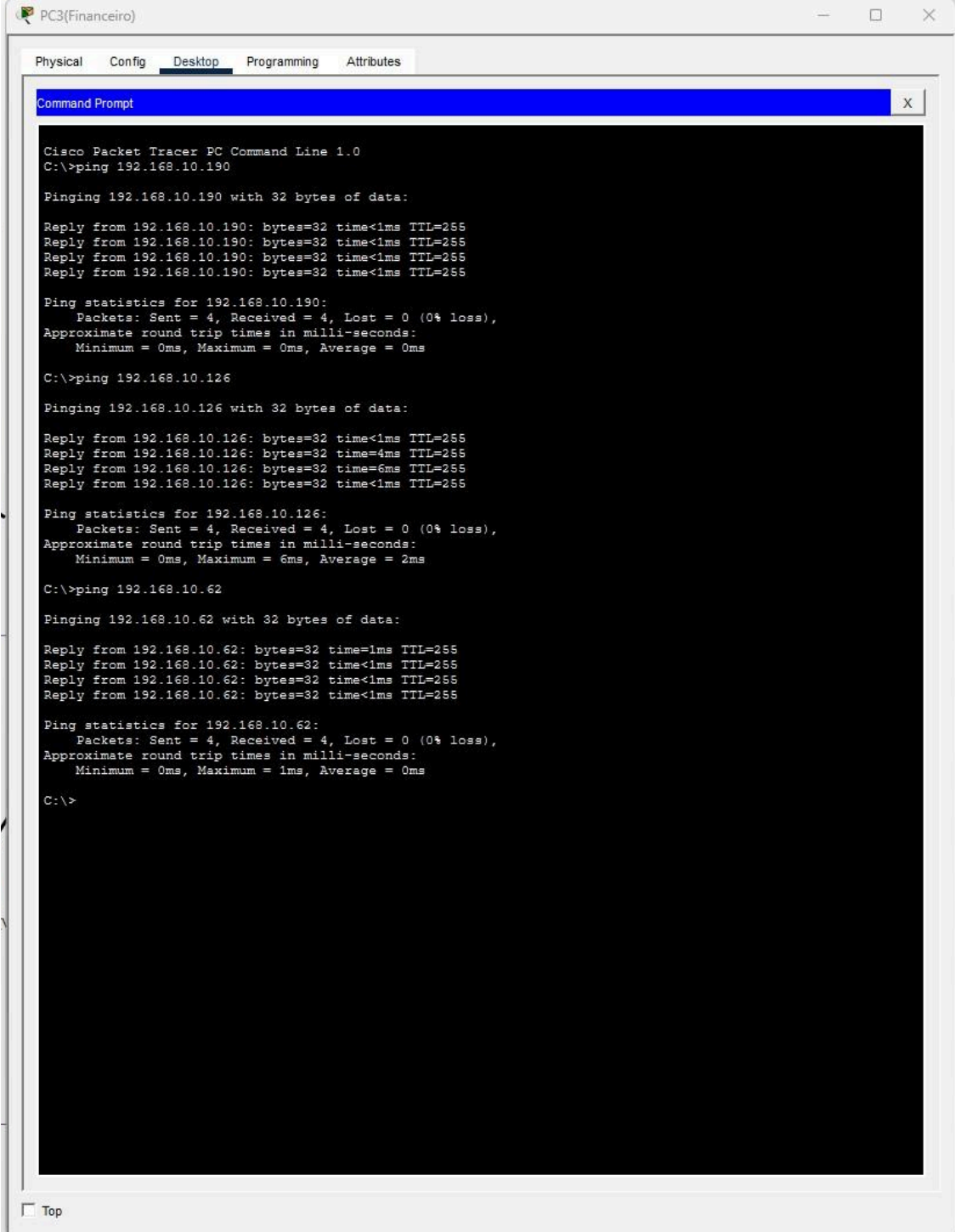
Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Por fim o quinto teste foi realizado no PC3(Financeiro), os comandos foi feito no CLI do PC3 usando três comandos de ping, um para cada Gateway Padrão:

- ping 192.168.10.190
- ping 192.168.10.126
- ping 192.168.10.62

Com o sucesso dos três pings podemos concluir que todas as redes mesmo divididas em suas sub-rede pode se comunicar com o resto da rede da empresa.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.190

Pinging 192.168.10.190 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.190: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.190: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.190: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.190: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.190:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.126

Pinging 192.168.10.126 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.126: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.126: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.10.126: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.10.126: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.126:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.10.62

Pinging 192.168.10.62 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.62: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.62: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```